

智能系统设计实践

六足机器人避障控制第三次进展汇报

谭诗弘，黄育民，曹洪琿

武汉大学电子信息学院

2025 年 9 月 22 日



① 本周进展

② 后续规划

本周进展

- 成功实现了对 6 条腿 18 个舵机的分别控制。
- 初步探索了机器人翻越障碍动作。

代码分析

通过类内定义的函数，能够控制它整个机器人扭矩或每一条腿的扭矩的开关，可以利用这一点实现瞬态控制。

```
# 按键按下事件处理    Key press event processing
def on_button_clicked(b):
    with output:
        print("Button clicked:", b.description)
    if b.description == Name_widgets['torque_on'][g_ENABLE_CHINESE]:
        g_bot.Servo_torque_on()
    elif b.description == Name_widgets['torque_off'][g_ENABLE_CHINESE]:
        g_bot.Servo_torque_off()
```

代码分析

通过滑块控件更改每个舵机的角度，即可实现对于每个舵机的精确控制。

```
def on_slider_S1(angle):  
    print("LEG1 S1:", angle)  
    g_bot.motor(1, angle, g_runtime)  
def on_slider_S2(angle):  
    print("S2:", angle)  
    g_bot.motor(2, angle, g_runtime)  
def on_slider_S3(angle):  
    print("S3:", angle)  
    g_bot.motor(3, angle, g_runtime)  
  
def on_slider_S4(angle):  
    print("LEG2 S4:", angle)  
    g_bot.motor(4, angle, g_runtime)  
def on_slider_S5(angle):  
    print("S5:", angle)  
    g_bot.motor(5, angle, g_runtime)  
def on_slider_S6(angle):  
    print("S6:", angle)  
    g_bot.motor(6, angle, g_runtime)  
  
def on_slider_S7(angle):  
    print("LEG3 S7:", angle)  
    g_bot.motor(7, angle, g_runtime)  
def on_slider_S8(angle):  
    print("S8:", angle)  
    g_bot.motor(8, angle, g_runtime)  
def on_slider_S9(angle):  
    print("S9:", angle)  
    g_bot.motor(9, angle, g_runtime)
```

代码分析

`motor(servo_id, angle, runtime=100)`: 控制机器人的十八个舵机转动。

参数 `servo_id` 表示要控制的舵机 ID 号，每个舵机 ID 号都不同，`servo_id` 的取值范围为 `[1, 18]`，分别对应机器人上的 18 个总线舵机。

参数 `angle` 表示要控制舵机运动到的角度，`angle` 的取值范围为 `[-90, 90]`。

参数 `runtime` 为可选参数，默认值为 100，表示舵机运动的时间，在有效范围内，数值越小，转动速度越快。

代码分析

Servo_torque_on (servo_id=0)：打开舵机扭矩力。

Servo_torque_off (servo_id=0)：关闭舵机扭矩力。

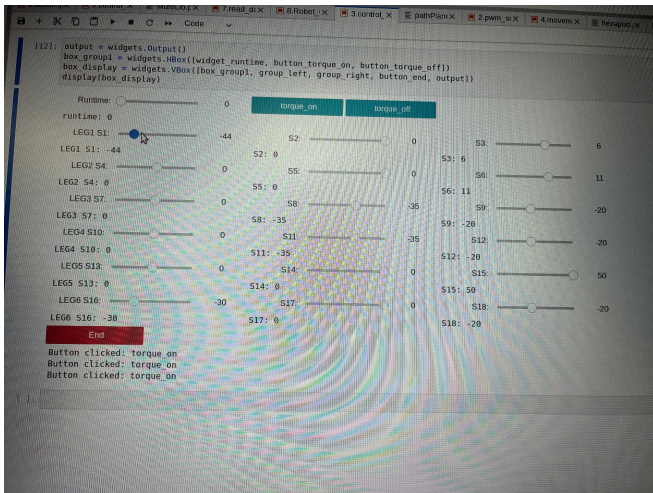
可选参数 servo_id 表示要控制的舵机 ID 号，取值范围为 [0, 18]，当 servo_id=0 时，表示控制所有舵机扭矩力打开或关闭；当 servo_id=[1, 18]，表示控制对应 ID 号舵机扭矩力打开或者关闭。

load_leg (leg)：打开某一条腿上的三个舵机的扭矩力

unload_leg (leg)：关闭某一条腿上的三个舵机的扭矩力

参数 leg 表示要控制的腿 ID 号，leg 的取值范围为 [1, 6]，分别表示机器人的六条腿。

实验结果展示



实验结果展示

视频展示

① 本周进展

② 后续规划

后续规划

- 现在的测试代码是通过滑块控制，通过更改空间绑定键盘或者手柄，获得更加良好的操作体验。
- 查询资料，给出翻越障碍方案。
- 给出对操作者友好的腿舵机操控方案。

Thanks!